



HELICÓPTERO ELÉTRICO — MODELO 1

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um incrível helicóptero elétrico utilizando motor, hélices e materiais simples.

Quando ligado, o motor fará as hélices girarem rapidamente, criando um efeito muito parecido com um helicóptero real.

Este projeto é excelente para ensinar:

- Movimento rotativo
- Aerodinâmica
- Energia elétrica
- Funcionamento de motores
- Engenharia básica
- Equilíbrio estrutural

Além disso, é um dos projetos mais empolgantes visualmente para crianças, pois o movimento das hélices chama muita atenção.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

TEMPO MÉDIO

50 a 90 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 8 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança desenvolve:

- Coordenação motora
- Criatividade
- Noções de eletrônica
- Entendimento sobre hélices
- Conhecimentos básicos de engenharia
- Resolução de problemas

Além disso, aprende como aeronaves utilizam hélices para gerar movimento.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 mini motor DC
 - 1 suporte para pilhas
 - 2 pilhas AA
 - Fios elétricos
 - Interruptor liga/desliga
 - 1 garrafa plástica pequena
 - Palitos de churrasco
 - Hélice plástica grande
 - Papelão ou EVA
 - Cola quente
 - Fita adesiva
 - Tesoura
 - Canetinhas ou tinta (opcional)
-

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Faz as hélices girarem.

Hélice

Empurra o ar e cria o efeito de voo.

Garrafa plástica

Será o corpo do helicóptero.

Palitos

Formam os suportes e “pés” do helicóptero.

Pilhas

Fornecem energia elétrica.

COMO UM HELICÓPTERO FUNCIONA?

As hélices giram rapidamente e empurram o ar.

Esse movimento cria:

- Sustentação
- Movimento
- Estabilidade

Nos helicópteros reais:

- Motores muito potentes giram enormes hélices
- O ar empurrado ajuda a aeronave subir

Neste projeto, o objetivo principal é visualizar esse movimento e aprender os conceitos básicos.

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe os materiais
- Deixe cola e ferramentas próximas

IMPORTANTE:

As hélices giram rapidamente.

Nunca aproxime dedos do rotor ligado.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO O CORPO DO HELICÓPTERO

Pegue a garrafa plástica pequena.

Ela será o corpo principal do helicóptero.

Verifique:

- A garrafa deve estar limpa
- Precisa estar seca
- Não deve estar amassada

Você pode usar:

- Garrafa de refrigerante pequena
- Garrafa de suco
- Recipiente leve semelhante

PASSO 2 — CRIANDO A BASE DE APOIO

Pegue dois palitos de churrasco.

Cole na parte inferior da garrafa.

Eles funcionarão como os “pés” do helicóptero.

IMPORTANTE:

Os pés precisam ficar equilibrados para o helicóptero não tombar.

PASSO 3 — PREPARANDO O SUPORTE DO MOTOR

Na parte superior da garrafa:

- Faça uma pequena abertura
OU
- Cole um suporte de papelão

O motor ficará nessa região.

O eixo do motor deve ficar apontado para cima.

PASSO 4 — FIXANDO O MOTOR

Cole o motor firmemente.

Verifique:

- O motor não pode balançar
- O eixo deve ficar reto

Espere a cola secar completamente.

Essa etapa é muito importante para evitar vibrações.

PASSO 5 — INSTALANDO A HÉLICE

Agora encaixe a hélice no eixo do motor.

A hélice deve:

- Girar livremente
- Não encostar na garrafa
- Estar centralizada

IMPORTANTE:

Se a hélice estiver torta:

- O projeto vibrará muito
 - O motor poderá perder força
-

PASSO 6 — PREPARANDO A CAUDA

Agora faça a cauda do helicóptero.

Use:

- Papelão
OU
- EVA

Corte uma tira longa e cole na parte traseira.

Na ponta, faça uma pequena “barbatana” vertical.

Isso deixa o projeto muito mais parecido com um helicóptero real.

PASSO 7 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

Conecte:

- Motor
- Interruptor
- Suporte das pilhas

Ligação básica:

- Pilha → interruptor → motor

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 8 — ESCONDENDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole na lateral da garrafa
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso deixa o projeto:

- Mais bonito
 - Mais seguro
 - Mais resistente
-

PASSO 9 — DECORANDO O HELICÓPTERO

Agora a criança pode personalizar:

- Cor
- Janelas
- Número do helicóptero
- Símbolos
- Adesivos

Essa parte estimula muito a criatividade.

PASSO 10 — TESTANDO O HELICÓPTERO

Agora chegou a parte mais divertida.

- Coloque o helicóptero em uma superfície plana
- Ligue o interruptor
- Observe as hélices girando rapidamente

O efeito visual ficará incrível.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

O motor recebe energia das pilhas.

Depois:

- O eixo começa a girar
- A hélice gira junto
- O ar é empurrado

Esse movimento mostra como sistemas de rotação funcionam.

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

As pilhas alimentam o motor.

MOVIMENTO ROTATIVO

O eixo transforma energia em rotação.

AERODINÂMICA

As hélices movimentam o ar.

EQUILÍBRIO

O peso precisa estar distribuído corretamente.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se a hélice não girar:

- Verifique as pilhas

- Confira os fios
- Veja se o motor está travado

Se vibrar muito:

- Ajuste a hélice
- Veja se o motor ficou torto

Se o motor estiver fraco:

- Use pilhas novas
- Reduza o peso do helicóptero

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Helicóptero militar
- Helicóptero de resgate
- Helicóptero policial
- Helicóptero futurista

Também podem:

- Adicionar LEDs
- Criar hélices coloridas
- Fazer cabine transparente
- Criar pilotos de papel

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não toque nas hélices girando
- Não use perto de água
- Utilize cola quente com supervisão adulta
- Desligue após o uso
- Evite roupas ou cabelos próximos das hélices

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Hélices maiores giram melhor?
- O peso interfere na velocidade?
- Uma garrafa menor melhora o equilíbrio?
- O tipo de hélice muda o desempenho?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de engenharia aérea.